

OP KOERS NAAR GOUD

Deze zomer strijden zo'n 10.500 sporters uit 204 landen in Tokio om 962 Olympische medailles. Een aantal van die medailles wordt vergeven in een discipline waar Nederland traditioneel tot de kanshebbers behoort: het zeilen. Om niets aan het toeval over te laten, wordt er op de TU Delft hard gewerkt aan modellen die heel nauwkeurig kunnen voorspellen uit welke hoek er straks een gouden wind waait.

Tekst Edwin Ammerlaan

Foto Richard Langdon



De zeilwedstrijden worden gehouden in de baai van Sagami. Vanwege de unieke topografische omstandigheden (een complex landschap en de nabijheid van het eiland Oshima), zijn de meteorologische kenmerken van deze baai vrij complex en niet goed gedocumenteerd. Het onderzoeksteam brengt daarom de windcondities van de baai in kaart en ontwikkelt bovendien een voorspellings-systeem dat het Nederlandse zeilteam voorafgaand aan elke wedstrijd gaat voorzien van nauwkeurige windgegevens.



Sukanta Basu, sinds drie jaar universitair hoofddocent aan de faculteit voor Civiele Techniek en Geowetenschappen bij de TU Delft, praat bevlogen over het onder-

zoek waarbij zijn team de rekenkracht van de nationale supercomputer heeft aangevraagd. Basu wordt onder anderen ondersteund door masterstudenten Kars Trommel en Wouter Stiphout. Trommel werkt aan de implementatie van kunst-

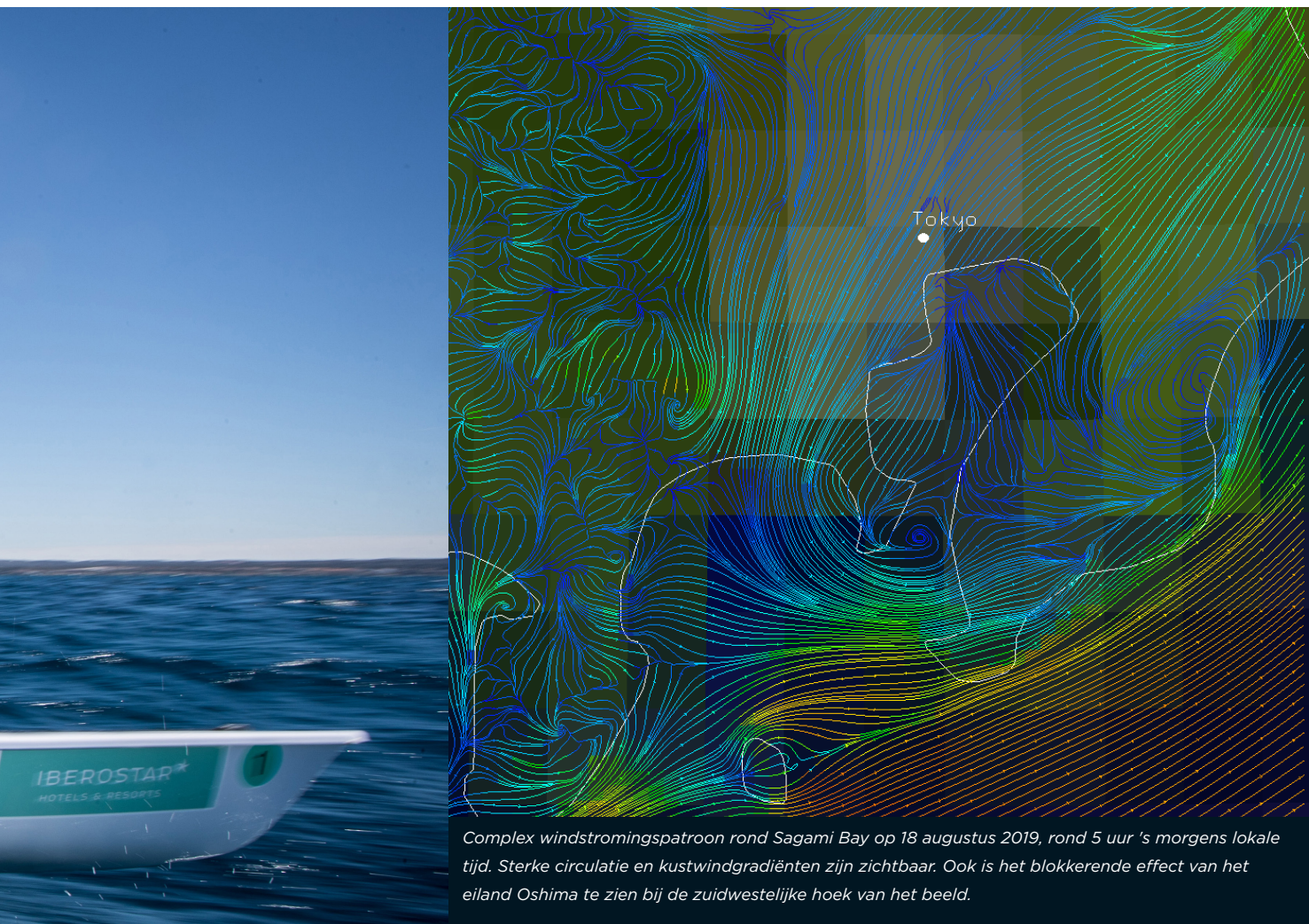
matige intelligentie en Stiphout houdt zich bezig met de analyse van de data.

“De TU Delft heeft een contract met het Sailing Innovation Centre, een stichting gelieerd aan het Watersportverbond,” zo geeft Wouter Stiphout aan. “Zij zijn op zoek naar een soort gecomputeerd schaakbord voor de zeilers, waarmee je door het toevoegen of verwijderen van verschillende elementen en omstandigheden het lokale weer beter kan voorspellen.” Zeilers zijn echter niet alleen geïnteresseerd in voorspellingen, maar ook in herkenbare patronen. Voor dit doel gebruikt Kars Trommel state-of-the-art deep learning-benaderingen voor het geautomatiseerd classificeren van gesimuleerde windgegevens. “Parallel hieraan gebruiken we een GPU-gebaseerd weermodel met extreem hoge resolutie, dat we hebben ondergebracht bij het Delftse Whiffle, een bedrijf dat geavanceerde computertechnologie inzet voor nauwkeurige weersvoorspellingen en weersimulaties.”

Real-time prognoses

“Sinds de komst van computers wordt er veel aan numerieke weersvoorspellingen gewerkt,” vult Sukanta Basu aan, “vooral om de extremen in het weer te voorspellen. Wind is daarbij altijd een verwaarloosd element geweest, want wie is er nou in geïnteresseerd of het morgen windkracht 2 of 3 zal zijn? En uit welke richting die komt? Voor zeilers is dit natuurlijk heel belangrijk. De voorspelling van wind in een klein gebied, omringd door complexe topografische factoren rond de kust, is bijzonder uitdagend. Bovendien werken wij met modellen die naar een hoge resolutie van 100 meter kijken. Dat vraagt natuurlijk wel om extra computertijd en -kracht.” Ter vergelijking: een weersvoorspelling bij het KNMI heeft een resolutie van 3 tot 25 kilometer. Hoe fijner de resolutie, des te preciezer het weerbericht wordt.

Basu: “Het lastige is dat slechts één lokaal weerstation in de buurt van de Olympische zeilarena bijna-realtime



Complex windstromingspatroon rond Sagami Bay op 18 augustus 2019, rond 5 uur 's morgens lokale tijd. Sterke circulatie en kustwindgradiënten zijn zichtbaar. Ook is het blokkerende effect van het eiland Oshima te zien bij de zuidwestelijke hoek van het beeld.

observatiegegevens vrijgeeft in het publieke domein. Daarom meten de mensen van het Sailing Innovation Centre ook zelf in en rond het gebied waar wordt gezeild.”

“Veel verschillende landen”, vervolgt Basu, “hebben hun onderzoeksresultaten na de vorige wedstrijden gepubliceerd. Dat begon al rond Sydney in 2000. We hebben geleerd van de fouten van anderen en hopen die te voorkomen. En natuurlijk zijn we niet het enige land dat voor Japan bezig is. Het verschil zit hem in de aanpak die door elk land wordt gekozen en welke faciliteiten daarbij worden gebruikt. Dankzij de ondersteuning van SURF kunnen we ons hopelijk onderscheiden. Hoe dichter we de gewenste invoergegevens voor onze simulaties bij de starttijden kunnen krijgen, hoe beter de voorspelling zal zijn. We hebben SURF dan ook gevraagd om specifieke ondersteuning - zonder wachttijden - voor onze real-time prognoses tijdens de Spelen.”



Vulkanen en tyfoons

Een paar kilometer verderop, in het pand van het Watersportverbond aan de Scheveningse haven om precies te zijn, zit **Douwe**

Broekens. Broekens, zelf oud-international en wereldkampioen, is ‘embedded scientist’ bij het Sailing Innovation Centre, en richt zich in aanloop naar Tokio volledig op de Olympische kernploeg.

Broekens: “Met hulp van de TU Delft proberen we in Japan de concurrentie voor te blijven. Het lastige is, dat het om voorspellingen gaat en wij binnen een uur in een klein gebied topprestaties moeten leveren. Dus hoe interpreteer je de voorspellingen en welke karakteristieken zijn hierbij het belangrijkste?” “De omstandigheden in Tokio verschillen enorm van die bij de vorige Spelen in Rio. Zo is het in Japan waarschijnlijk nóg warmer. Vorig jaar liepen we bij een testevent tegen veertig graden en tachtig procent luchtvochtigheid aan. Er zijn

bergen in de omgeving, het water is warmer en in de nabijheid bevinden zich onder water enkele vulkanen. Al deze factoren hebben invloed op weer en wind. In de regio zijn tyfoons niet ongebruikelijk. Dan zal er natuurlijk niet worden gezeild, maar we gaan zelfs zo ver om te onderzoeken wat het effect van die tyfoons vooraf of na afloop van het Olympisch toernooi kan zijn.”

“Je kunt in Japan,” zo concludeert Broekens, “als topatleet heel hard zeilen omdat je over veel talent en ervaring beschikt. Maar als je – tijdens frequent wisselende weersituaties – de verkeerde info krijgt, kan je ook heel hard de verkeerde kant op zeilen. Dan mis je de boot omdat, bijvoorbeeld, de wind onverwacht is gedraaid. Kortom, als wij straks beschikken over betrouwbare voorspellingen is dat letterlijk goud waard.”

Meer informatie

> www.surf.nl

